

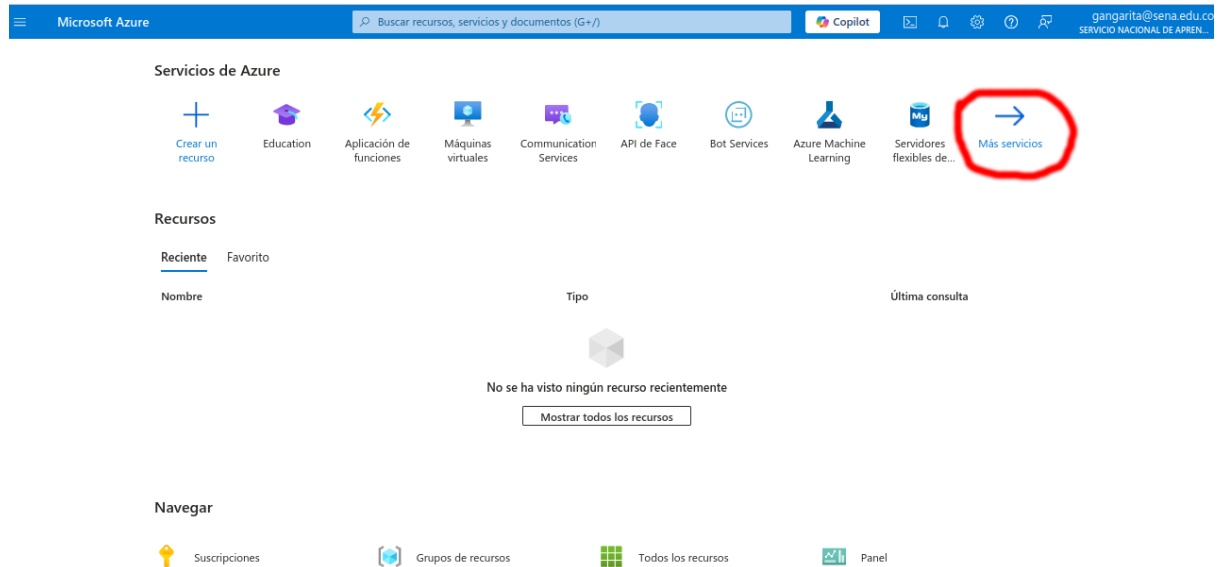
DESPLEGANDO UNA APP DOCKERIZADA EN AZURE 1

PARA ESTA GUÍA USAREMOS EL REPO:

<https://github.com/gangaritah/despliegue-contenedor-azure>

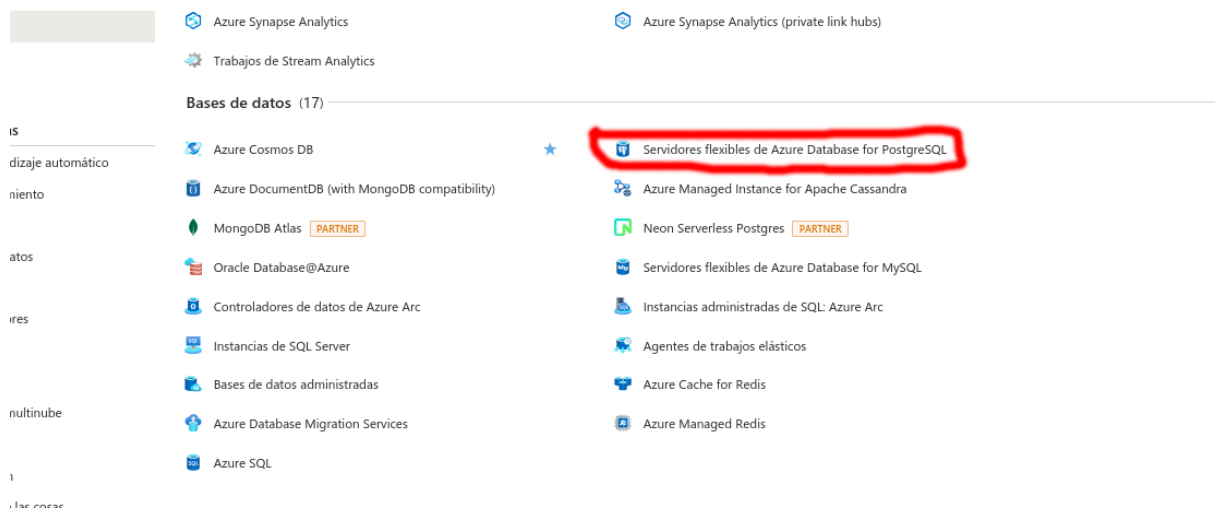
También, instalar el CLI de azure, Docker, tener cuenta de Dockerhub

1. Ingresamos a azure



2.

los servicios | Todo



3.

Microsoft Azure portal showing the "Servidores flexibles de Azure Database for PostgreSQL" page. The page indicates that no servers are currently displayed. A red circle highlights the "Crear" (Create) button.

Microsoft Azure portal showing the "Servidores flexibles de Azure Database for PostgreSQL" page. The page indicates that no servers are currently displayed. A red circle highlights the "Crear" (Create) button.

4.

Microsoft Azure portal showing the "Nuevo servidor flexible de Azure Database for PostgreSQL" configuration page. The page displays various configuration options and estimated costs. A red circle highlights the "Configurar servidor" button.

Microsoft Azure portal showing the "Nuevo servidor flexible de Azure Database for PostgreSQL" configuration page. The page displays various configuration options and estimated costs. A red circle highlights the "Configurar servidor" button.

Nuevo servidor flexible de Azure Database for PostgreSQL

Microsoft

⚠ No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * ⓘ Azure for Students

Grupo de recursos * ⓘ (Nuevo) nuevo

[Crear nuevo](#)

Detalles del servidor

Especifique la configuración necesaria para este servidor, incluida la selección de una ubicación y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre del servidor * ⓘ serverpostgres

Región * ⓘ Canada Central

Versión de PostgreSQL * ⓘ 17

Tipo de carga de trabajo ⓘ

☒ Desarrollo/pruebas

☐ Producción

ℹ Esta instancia está pensada para el uso de desarrollo fuera de un entorno de producción.

Proceso y almacenamiento ⓘ

Con capacidad de ráfaga, B2s
2 núcleos virtuales, 4 GiB de RAM, 32 GiB de almacenamiento, P4 (120 IOPS)
Redundancia geográfica : Disabled
[Configurar servidor](#)

Costes estimados

Compute	USD 13.50/mes
Liberar hasta 750 horas	
Standard_B1ms (1 vCore)	13.50
Almacenamiento	USD 16.26/mes
128 GiB (USD 0.13 por GiB)	128 x 0.13
Ancho de banda	
La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrantes es gratuita. Más información	

Total estimado USD 29.77/mes

Se aplicarán cargos si usa por encima de los límites mensuales gratuitos. Compruebe [su uso](#) de servicios gratuitos. Los cargos finales se mostrarán en la moneda local.

Todos los servicios > Nuevo servidor flexible de Azure Database for PostgreSQL

Proceso y almacenamiento

[Comparación de las opciones de clúster](#)

Opciones de clúster

☒ Servidor

☐ Clúster elástico

Para una capacidad mayor que un solo nodo, el clúster elástico proporciona particionamiento basado en esquema y basado en filas en una base de datos distribuida en un clúster.

Compute

Los recursos de procesos se asignan previamente y se facturan por hora en función de la configuración de núcleos virtuales.

Tenga en cuenta que la alta disponibilidad solo se admite para los niveles de uso general y optimizados para memoria.

Compute tier

☒ Ampliable (1 núcleo virtual); está pensado para el uso de desarrollo fuera de un entorno de producción

☐ Uso general (entre 2 y 36 núcleos virtuales); configuración equilibrada para las cargas de trabajo más comunes

☐ Optimizado para memoria (entre 2 y 96 núcleos virtuales); ideal para cargas de trabajo que requieren grandes volúmenes de memoria

Tamaño de proceso

Standard_B1ms (1 núcleo virtual, 2 memoria GiB, 640 IOPS máxima)

Almacenamiento

El almacenamiento que aprovisiona es la cantidad de capacidad de almacenamiento disponible para el servidor y se

Compute	USD 13.50/mes
Liberar hasta 750 horas	
Standard_B1ms (1 vCore)	13.50
Almacenamiento	USD 16.26/mes
128 GiB (USD 0.13 por GiB)	128 x 0.13
Ancho de banda	
La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrantes es gratuita. Más información	

Total estimado USD 29.77/mes

Se aplicarán cargos si usa por encima de los límites mensuales gratuitos. Compruebe [su uso](#) de servicios gratuitos. Los cargos finales se mostrarán en la moneda local.

5. [Guardar](#)

6.

7.

⚠ Al cambiar las opciones básicas, es posible que se restablezcan las selecciones realizadas. Revise todas las opciones antes de crear el recurso.

Implementación talia si no hay capacidad en varias zonas en la región.

☐ Allow primary and standby in the same zone when multi-zone capacity is unavailable and automatically migrate to a different zone once capacity becomes available.

Autenticación

Seleccione el método de autenticación que desea admitir para acceder a este servidor de PostgreSQL. Habilitar la autenticación de contraseña de PostgreSQL le permite autenticarse con nombres de usuario y contraseñas que se almacenan dentro de PostgreSQL.

La autenticación de Microsoft Entra permite crear nombres de usuario en PostgreSQL, que se asignan a las cuentas almacenadas en Microsoft Entra ID. Los usuarios o aplicaciones autenticados contra Microsoft Entra ID pueden recuperar tokens que se presentan a PostgreSQL como su contraseña temporal correspondiente. [Más información](#)

Método de autenticación

☒ Autenticación de PostgreSQL

☐ Solo autenticación de Microsoft Entra

☐ PostgreSQL y autenticación de Microsoft Entra

Inicio de sesión del administrador * ⓘ

Contraseña * ⓘ

Confirmar contraseña *

Costes estimados

^ **Compute** **USD 13.50/mes**

Liberar hasta 750 horas

Standard_B1ms (1 vCore) 13.50

^ **Almacenamiento** **USD 10.20/mes**

128 GiB (USD 0.13 por GiB) 128 x 0.13

^ **Ancho de banda**

La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrantes es gratuita. [Más información](#)

Total estimado **USD 29.77/mes**

Se aplicarán cargos si usa por encima de los límites mensuales gratuitos. Compruebe [su uso](#) de servicios gratuitos. Los cargos finales se mostrarán en la moneda local.

Revisar y crear

Siguiente: Redes >

8.

Nuevo servidor flexible de Azure Database for PostgreSQL ...

Microsoft

Inicio de sesión del administrador	adminazuretest
Ubicación	Canada Central
Zona de disponibilidad	Sin preferencias
Alta disponibilidad	No habilitado
Versión de PostgreSQL	17
Proceso y almacenamiento	Con capacidad de ráfaga, B2s, 2 núcleos virtuales, 4 GiB de RAM 32 almacenamiento GiB, P4 (120 IOPS)
Periodo de retención de la copia de seguridad (en días)	7 día(s)
Crecimiento automático del almacenamiento	No habilitado
Redundancia geográfica	No habilitado

Redes (Cambiar)

Método de conectividad	Acceso público (direcciones IP permitidas) y punto de conexión privado
Permitir el acceso público a este recurso a través de Internet mediante una dirección IP pública	Si
Permitir acceso público a este servidor desde cualquier servicio de Azure dentro de Azure	No
Reglas de firewall	0

Seguridad (Cambiar)

Cifrado de datos	Clave administrada por el servicio
------------------	------------------------------------

Etiquetas (Cambiar)

Costes estimados

^ **Compute** **USD 13.50/mes**

Liberar hasta 750 horas

Standard_B1ms (1 vCore) 13.50

^ **Almacenamiento** **USD 10.20/mes**

128 GiB (USD 0.13 por GiB) 128 x 0.13

^ **Ancho de banda**

La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrantes es gratuita. [Más información](#)

Total estimado **USD 29.77/mes**

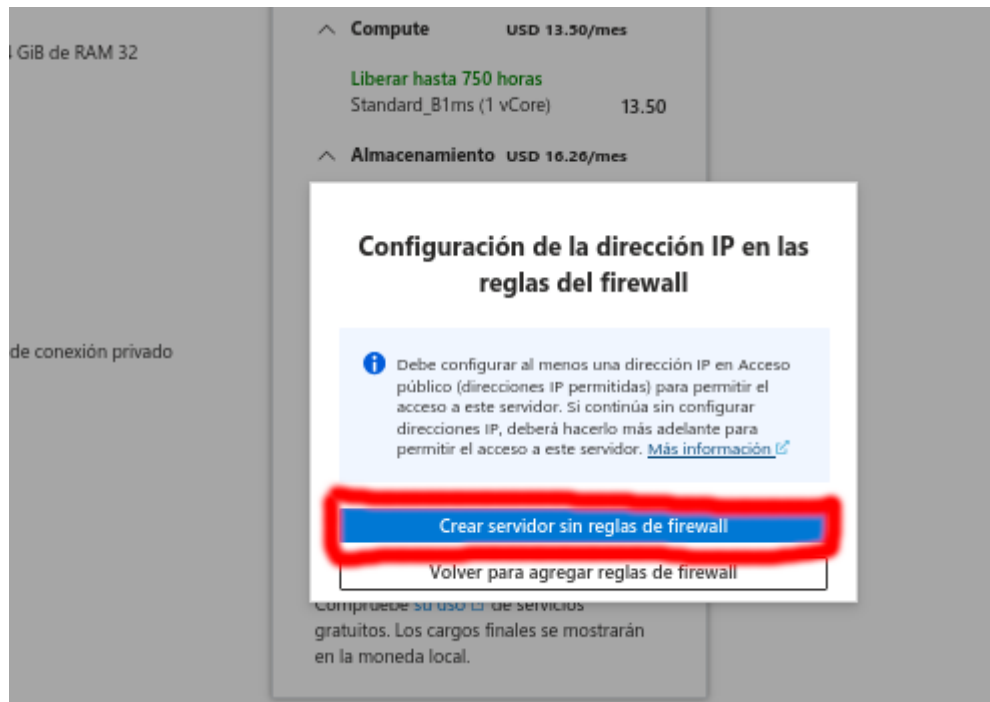
Se aplicarán cargos si usa por encima de los límites mensuales gratuitos. Compruebe [su uso](#) de servicios gratuitos. Los cargos finales se mostrarán en la moneda local.

Crear

< Anterior

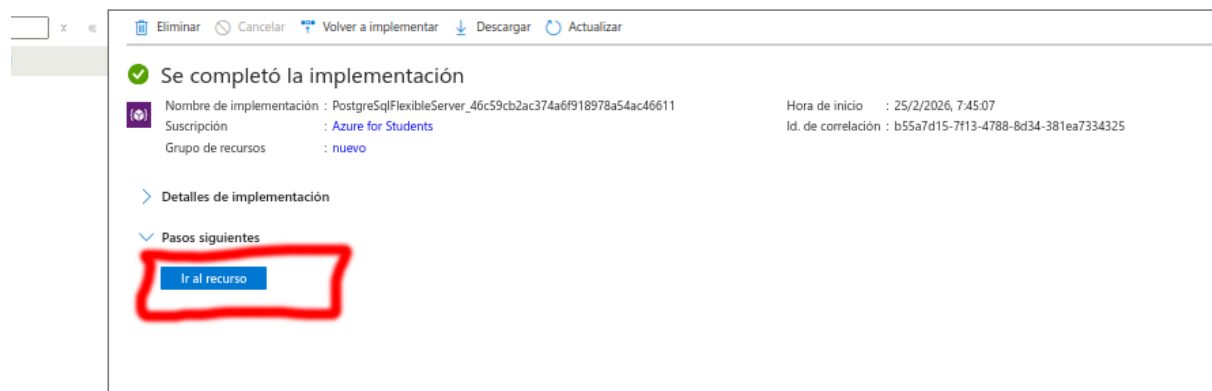
[Descargar una plantilla para la automatización](#)

9.



10.

qIFlexibleServer_46c59cb2ac374a6f918978a54ac46611 | Información general ...



11.

Inicio > PostgreSQLFlexibleServer_46c59cb2ac374a6f918978a54ac46611 | Información general > serverpostgres

serverpostgres | Redes

Guardar Descartar Descargar certificado SSL Comentarios Preguntas más frecuentes

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Visualizador de recursos

Dashboards with Grafana

Migración

Creación de reflejo de Fabric

Configuración

Proceso y almacenamiento

Redes

Conectar

Parámetros del servidor

Replicación

Mantenimiento

Alta disponibilidad

Copia de seguridad y restauración

BalancedScale a la zona pública. Aproveche a sueldo de los recursos.

TLS/SSL se aplica en el servidor de forma predeterminada. Puede descargar el certificado público de SSL desde el menú anterior. Para deshabilitar la SSL, actualice el parámetro del servidor `require_secure_transport` a desactivado. También puede establecer la versión de TLS estableciendo los parámetros del servidor `ssl_min_protocol_version` y `ssl_max_protocol_version`. [Más información](#)

Acceso público

☒ Permitir el acceso público a este recurso a través de Internet mediante una dirección IP pública

Reglas de firewall

Se permitirán las conexiones entrantes desde las direcciones IP especificadas a continuación en el puerto 5432 de este servidor. [Más información](#)

Es posible que algunos entornos de red no informen de la dirección IP real de acceso público necesaria para acceder a su servidor. Si, tras agregar la dirección IP, no se permite el acceso al servidor, póngase en contacto con su administrador de red.

☐ Permitir acceso público a este servidor desde cualquier servicio de Azure dentro de Azure

+ Agregar dirección IP del cliente actual (179.1.217.89) + Agregar 0.0.0.0 - 255.255.255.255

Nombre de la regla de firewall	Dirección IP inicial	Dirección IP final
AllowAll_2026-2-25_7-53-11	0.0.0.0	255.255.255.255
Nombre de la regla de firewall	Dirección IP inicial	Dirección IP final

Puntos de conexión privados

Cree puntos de conexión privados para permitir a los hosts de la red virtual seleccionada el acceso a este servidor.

+ Creación de un punto de conexión privado Aprobado Rechazado Eliminar Actualizar

Puntos de conexión privados	Estado de la conexión	Subred o red virtual	Nombre de conexión	Descripción
-----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	-------------

12.

Inicio > PostgreSQLFlexibleServer_46c59cb2ac374a6f918978a54ac46611 | Información general > serverpostgres

serverpostgres | Bases de datos

Guardar Eliminar Actualizar CLI/PS Comentarios

Puede eliminar bases de datos PostgreSQL en este servidor. Tenga en cuenta que no puede eliminar ninguna base de datos del sistema, como `azure_sys`, `azure_maintenance`. Puede

Nombre	Juego de caracteres	Colación	Tipo de esquema
azure_maintenance	UTF8	en_US.utf8	System
azure_sys	UTF8	en_US.utf8	System
postgres	UTF8	en_US.utf8	User Conectar desde VS Code Abrir en Power BI

Crear base de datos

Guardar Cancelar

Nombre *

basededatosensayo

Juego de caracteres *

UTF8

Colación *

en_US.utf8

13. Acá tener en cuenta que la base de datos no es postgres sino **basededatosensayo**

serverpostgres | Conectar ☆ ...
Servidor flexible de Azure Database for PostgreSQL

Buscar

- Información general
- Registro de actividad
- Control de acceso (IAM)
- Etiquetas
- Diagnosticar y solucionar problemas
- Visualizador de recursos
- Dashboards with Grafana
- Migración
- Creación de reflejo de Fabric
- Configuración
 - Proceso y almacenamiento
 - Redes
 - Bases de datos
 - Conectar**
 - Parámetros del servidor
 - Replicación
 - Mantenimiento
 - Alta disponibilidad

Los métodos de conexión más comunes tienen uno o varios de los requisitos que se indican a continuación.

- ✓ Las reglas de firewall están habilitadas en este servidor.
- ⚠ Los recursos que forman parte de la misma red virtual que el punto de conexión privado pueden acceder al servidor.
- ✓ Se exige SSL y la versión de TLS es 1.2.
- ✓ El servidor está en estado Ready.

Parámetros

Base de datos: postgres

Método de autenticación: PostgreSQL

Puerto: 5432
Se usa para la conexión directa con el servidor PostgreSQL.

Detalles de la conexión

Establezca las siguientes variables de entorno copiando y pegando las líneas siguientes en el terminal de Bash (WSL, Azure Cloud Shell):

```
export PGHOST=serverpostgres.postgres.database.azure.com
export PGUSER=adminazuretest
export PGPORT=5432
export PGDATABASE=postgres
export PGPASSWORD="{your-password}"
```

Después de establecer estas variables, puede conectarse al servidor de bases de datos de Azure PostgreSQL utilizando las utilidades de PostgreSQL (psql, pg_dump, pg_restore, pgbench, createdb) sin especificar las opciones de conexión. Por ejemplo, ahora puede simplemente escribir psql para conectarse:

```
psql
```

Desplegando la app en Azure

1. Login en dockerhub

```
german@german: ~/Documentos/CodeBase/depliegueAzure
german@german:~/Documentos/CodeBase/depliegueAzure$ docker login

USING WEB-BASED LOGIN

Info → To sign in with credentials on the command line, use 'docker login -u <username>'

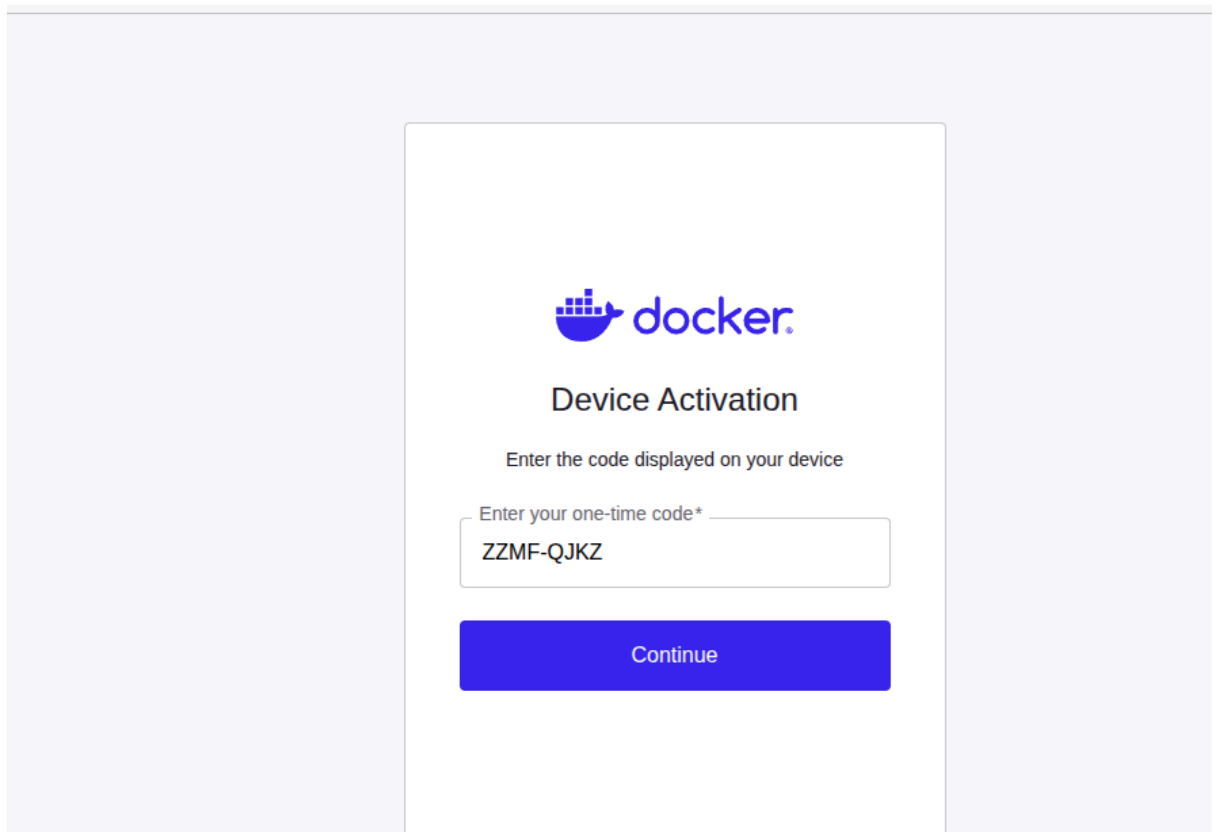
Your one-time device confirmation code is: ZZMF-QJKZ
Press ENTER to open your browser or submit your device code here: https://login.docker.com/activate

Waiting for authentication in the browser...

WARNING! Your credentials are stored unencrypted in '/home/german/.docker/config.json'.
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/go/credential-store/

Login Succeeded
german@german:~/Documentos/CodeBase/depliegueAzure$
```

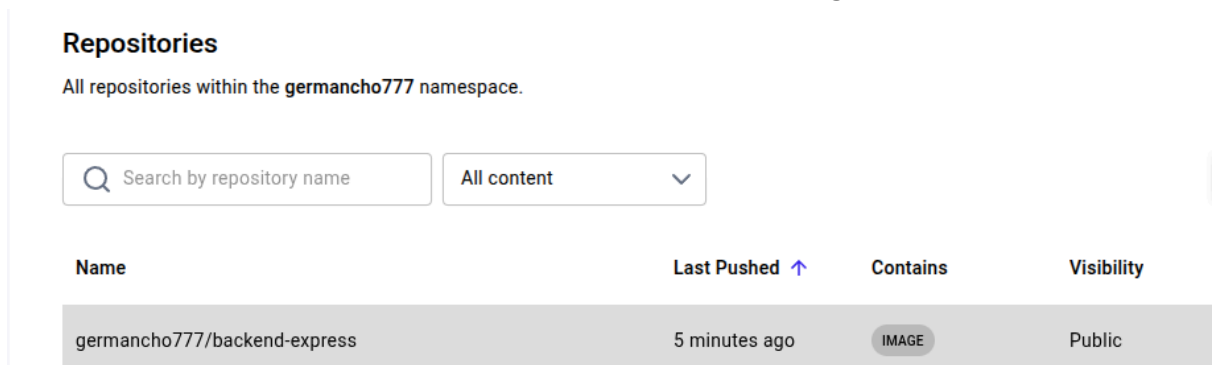
1. docker.com/activate



2. En la carpeta del proyecto: Tagueamos la imagen y la subimos a nuestro dockerhub

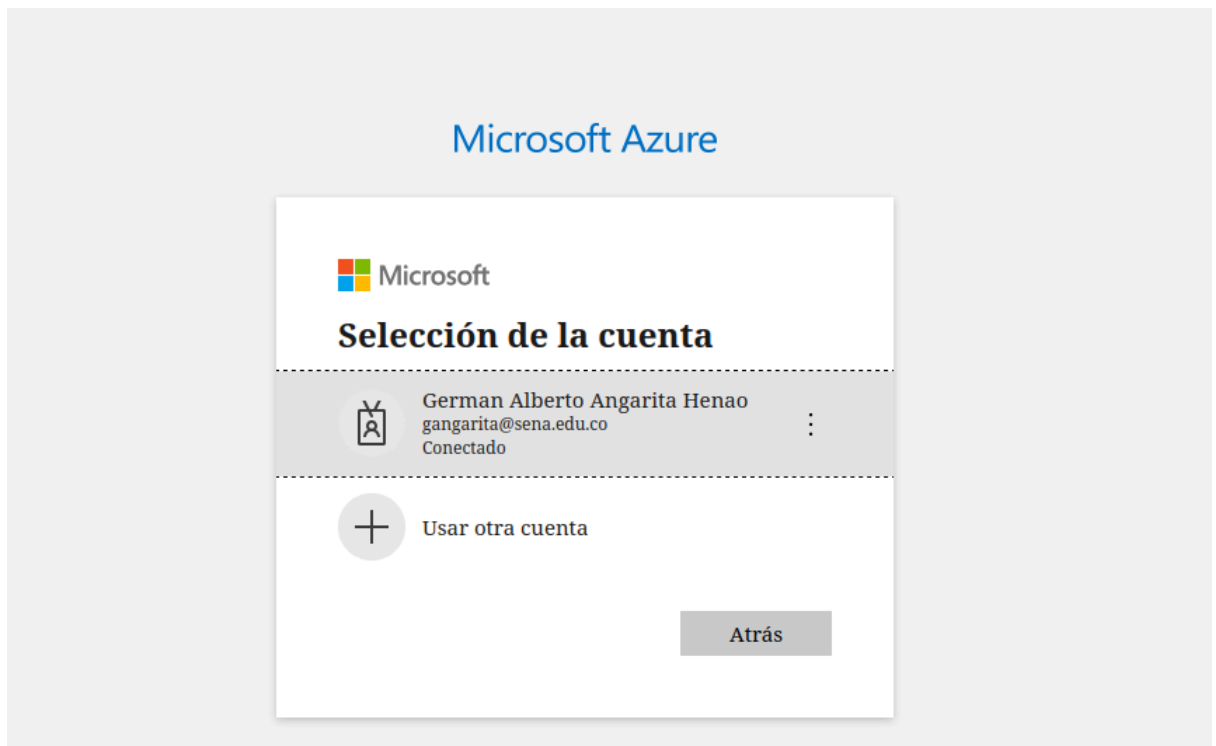
```
german@german:~/Documentos/CodeBase/depliegueAzure$ docker tag backend-express germancho777/backend-express:1.0
german@german:~/Documentos/CodeBase/depliegueAzure$ docker push germancho777/backend-express:1.0
The push refers to repository [docker.io/germancho777/backend-express]
2ff61928d8a1: Pushed
4051b7425f68: Pushed
8fdf5f388db2: Pushed
0ceb3eb29d7f: Pushed
1dcdf7a5a25b: Mounted from library/node
3bcb0b085764: Mounted from library/node
e881f55858a8: Mounted from library/node
989e799e6349: Mounted from library/node
1.0: digest: sha256:f9f52717094b4bf267bd3bc66ef3c862b28b4a7b1168dad791b3062996497c5 size: 1993
german@german:~/Documentos/CodeBase/depliegueAzure$
```

3. En nuestro perfil de dockerhub debe aparecer la nueva imagen



4. Iniciamos sesión en azure

```
german@german:~/Documentos/CodeBase/depliegueAzure$ az login
```



```
german@german:~/Documentos/CodeBase/depliegueAzure$ az login
A web browser has been opened at https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0/authorize. Please continue the login in the web browser. If no web browser is available or if the web browser fails to open, use device code flow with 'az login --use-device-code'.

Retrieving tenants and subscriptions for the selection...

[Tenant and subscription selection]

No      Subscription name      Subscription ID      Tenant
-----
[1] *   Azure for Students   61045de6-da3a-44b6-921c-34889ca3e4b5   Servicio Nacional de Aprendizaje

The default is marked with an *; the default tenant is 'Servicio Nacional de Aprendizaje' and subscription is 'Azure for Students' (61045de6-da3a-44b6-921c-34889ca3e4b5).

Select a subscription and tenant (Type a number or Enter for no changes): 1

Tenant: Servicio Nacional de Aprendizaje
Subscription: Azure for Students (61045de6-da3a-44b6-921c-34889ca3e4b5)

[Announcements]
With the new Azure CLI login experience, you can select the subscription you want to use more easily. Learn more about it and its configuration at https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2271236

If you encounter any problem, please open an issue at https://aka.ms/azclibug

[Warning] The login output has been updated. Please be aware that it no longer displays the full list of available subscriptions by default.
```

5. Registrar providers en azure

```
german@german:~/Documentos/CodeBase/depliegueAzure$ az provider register -n Microsoft.OperationalInsights --wait
german@german:~/Documentos/CodeBase/depliegueAzure$ az provider register -n Microsoft.App --wait
```

6. Creamos log analytics

```
az monitor log-analytics workspace create --resource-group rg-backend-express
--workspace-name logs-backend --location canadacentral
```

```

german@german:~/Documentos/CodeBase/depliegueAzure$ az monitor log-analytics workspace create --resource-group rg-backend-express --workspace-name logs-backend --location canadacentral
{
  "createdAt": "2026-02-27T16:21:17.7545567Z",
  "customerId": "717234fb-7868-49a4-b73e-64270f038035",
  "etag": "\"b2000595-0000-0a00-0000-69a1c48a0000\"",
  "features": {
    "enableLogAccessUsingOnlyResourcePermissions": true,
    "legacy": 0,
    "searchVersion": 1
  },
  "id": "/subscriptions/61045de6-da3a-44b6-921c-34889ca3e4b5/resourceGroups/rg-backend-express/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/logs-backend",
  "location": "canadacentral",
  "modifiedDate": "2026-02-27T16:21:30.9249555Z",
  "name": "logs-backend",
  "provisioningState": "Succeeded",
  "publicNetworkAccessForIngestion": "Enabled",
  "publicNetworkAccessForQuery": "Enabled",
  "resourceGroup": "rg-backend-express",
  "retentionInDays": 30,
  "sku": {
    "lastSkuUpdate": "2026-02-27T16:21:17.7545567Z",
    "name": "PerGB2018"
  },
  "type": "Microsoft.OperationalInsights/workspaces",
  "workspaceCapping": {
    "dailyQuotaGb": -1.0,
    "dataIngestionStatus": "RespectQuota",
    "quotaNextResetTime": "2026-02-28T02:00:00Z"
  }
}

```

7. Creamos el environment

```

WORKSPACE_ID=$(az monitor log-analytics workspace show \
  -g rg-backend-express \
  -n logs-backend \
  --query customerId -o tsv)

```

```

WORKSPACE_KEY=$(az monitor log-analytics workspace get-shared-keys \
  -g rg-backend-express \
  -n logs-backend \
  --query primarySharedKey -o tsv)

```

```

az containerapp env create \
  --name env-backend \
  --resource-group rg-backend-express \
  --location canadacentral \
  --logs-workspace-id $WORKSPACE_ID \
  --logs-workspace-key $WORKSPACE_KEY

```

```

german@german:~/Documentos/CodeBase/depliegueAzure$ WORKSPACE_ID=$(az monitor log-analytics workspace show \
  -g rg-backend-express \
  -n logs-backend \
  --query customerId -o tsv)

WORKSPACE_KEY=$(az monitor log-analytics workspace get-shared-keys \
  -g rg-backend-express \
  -n logs-backend \
  --query primarySharedKey -o tsv)

az containerapp env create \
  --name env-backend \
  --resource-group rg-backend-express \
  --location canadacentral \
  --logs-workspace-id $WORKSPACE_ID \
  --logs-workspace-key $WORKSPACE_KEY

```

8. Despliegue: no olvidar configurar sus variables de entorno(las de la bd de azure) en este script poner su password:

```
az containerapp create --name backend-express --resource-group rg-backend-express --environment env-backend --image germancho777/backend-express:1.0 --target-port 3000 --ingress external --env-vars DB_HOST=serverpostgres.postgres.database.azure.com DB_USER=adminazuretest DB_PASSWORD=mipassword DB_NAME=basededatosensayo DB_SSL=true
```

```
germancho777@germancho777:~/Documents/CodeBase/deployAzure$ az containerapp create --name backend-express --resource-group rg-backend-express --environment env-backend --image germancho777/backend-express:1.0 --target-port 3000 --ingress external --env-vars DB_HOST=serverpostgres.postgres.database.azure.com DB_USER=adminazuretest DB_PASSWORD=mipassword DB_NAME=basededatosensayo DB_SSL=true
```

9. Verificamos que la app funciona correctamente
curl

<https://backend-express.thankfulwave-a2e1f4ac.canadacentral.azurecontainerapps.io/>

debe retornar algo como:

```
{"ok":true,"time":"2026-02-27T17:03:00.937Z"}
```

SI VAMOS AL PORTAL DE AZURE, VEMOS NUESTRA APP

Microsoft Azure

Inicio

Container Apps

Servicio Nacional de Aprendizaje (sena.edu.co)

Identificar aplicaciones con recomendaciones de código | Buscar aplicaciones de contenedor con errores +1

+ Crear | Administrar vista | Actualizar | Exportar a CSV | Abrir consulta | Asignar etiquetas | Agregar a un grupo de servicios | No agrupar

Filtrar por cualquier ca... | Suscripción es igual que todo | Grupo de recursos es igual que todo | Tipo es igual que todo | Ubicación es igual que todo | Agregar filtro

Nombre	Tipo	Grupo de recursos	Ubicación	Suscripción	Entorno de Containe...	Tipo de entorno
backend-express	Aplicación contenedora	rg-backend-express	Canada Central	Azure for Students	env-backend	Perfiles de carga de tr...

Inicio > Container Apps

Container Apps

Servicio Nacional de Aprendizaje (sena.edu.co)

+ Crear

Buscar

Detener | Actualizar | Eliminar | Envíenos sus comentarios

Vista JSON

Información general

- Registro de actividad
- Control de acceso (IAM)
- Etiquetas
- Diagnosticar y solucionar problemas
- Visualizador de recursos
- Aplicación
 - Revisiones y réplicas

Essentials

- Grupo de recursos (mover) rg-backend-express
- Estado En ejecución
- Ubicación (mover) Canada Central
- Suscripción (mover) Azure for Students
- Id. de ejecución

Dirección URL de la aplicación
<https://backend-express.thankfulwave-a2e1f4ac.canadacentral.azurecontainerapps.io/>

Entorno de Container Apps env-backend

Tipo de entorno

Perfiles de carga de trabajo

Log Analytics logs-backend

Datos de desarrollo

